

Curso	Engenharia Informática			Ano lectivo	2016/2017
Unidade Curricular	Introdução à Física				
Ano	1º	Semestre	1º	Capítulo	Trabalho e Energia

- Uma força $\vec{F}_A$ efetua 5 J de trabalho em 10 s. Outra força $\vec{F}_B$, efetua 3 J de trabalho em 5 s. Qual das forças atua com maior potência?
- Um dos mais potentes guindastes do mundo pode elevar lentamente uma carga $M = 6000$ toneladas a uma altura $h = 12$ m.
 - Qual o trabalho realizado pelo guindaste nestas circunstâncias?
 - Considerando que ele gasta 1 min para elevar a carga a velocidade constante até essa altura, determine a potência desenvolvida pelo guindaste.

(Resp:)
- Um corpo de 6 kg desliza ao longo de um plano inclinado de 30° sem atrito,
 - Mostre todas as forças que atuam sobre o corpo e calcule o trabalho de cada uma quando o corpo, partindo com uma velocidade inicial de 2 m/s, escorrega 2 m sobre o plano.
 - Qual o trabalho total feito sobre o corpo?
 - Se o corpo partir com velocidade inicial de 2 m/s qual será a sua velocidade depois de escorregar 1,5 m?

(Resp:)
- Um corpo que pesa 200 N desce um plano inclinado de 50 m de comprimento, que forma um ângulo de 60° com a horizontal, (ver figura 1). Determine o trabalho realizado pela resultante das forças que atuam no corpo:
 - Desprezando o atrito.
 - Considerando existir atrito entre o corpo e a superfície cujo coeficiente de atrito cinético é 0,40.

(Resp: 8,66 kJ; 6,66 kJ)
- Uma partícula livre de massa 20 g está inicialmente em repouso. Se uma força de intensidade 100 N lhe for aplicada durante 10 s, qual é a energia cinética adquirida pela partícula?

(Resp: 25×10^6 J)
- Para arrastar um bloco ao longo de uma superfície horizontal rugosa com uma velocidade constante de módulo 5 m/s é necessária uma força horizontal de 10 N.
 - Que potência é despendida?
 - Qual é o trabalho efetuado em 30 min?

(Resp: 50 W; 90 kJ)

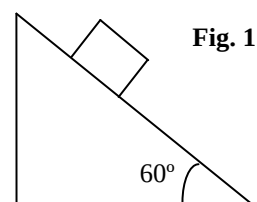


Fig. 1

7. Uma bola de borracha salta de uma altura de 4 m. Sempre que a bola bate no chão perde, devido ao choque, 10 % da sua energia. Quantas vezes a bola tem de bater no chão, até deixar de atingir os 2 m de altura?

(Resp: 7 vezes)

8. Uma força de módulo $F = 6t$ N age sobre uma partícula de massa 2 kg. Se a partícula partir do repouso, determine:

8.1. O trabalho realizado pela força durante os primeiros 2 s.

8.2. A energia cinética que a partícula adquire até um determinado instante t .

(Resp: 36,0 J; $2,25t^4$ J)

9. Um bloco, de massa 1 kg e que parte do repouso, desce um plano com uma inclinação de 30° e altura 1 m. No fundo, o bloco tem uma velocidade de módulo 4 m/s. Existe atrito entre o bloco e o plano? No caso de existir, qual é o seu valor?

(Resp: 0,9 N)

10. Um projétil é lançado com uma velocidade inicial de módulo v_0 , fazendo um ângulo α com a horizontal. Usando o princípio da conservação de energia (e desprezando o atrito):

10.1. Qual é a altura máxima atingida pelo projétil?

10.2. Qual é o módulo da velocidade do projétil quando atinge meia altura?

(Resp: $\frac{v_0^2}{2g} \sin^2 \alpha$; $\sqrt{\frac{v_0^2}{2}(2 - \sin^2 \alpha)}$)

11. Um automóvel de massa $M = 1200$ kg sobe uma colina, de 5° de inclinação, com uma velocidade constante de módulo 36 km/h. Desprezando o atrito determine o trabalho que o motor realiza em 5 minutos e a potência por ele desenvolvida.

(Resp: $3,1 \times 10^6$ J; $10,2 \times 10^3$ W)

12. Um automóvel de peso 20000 N desce uma rampa, com a inclinação de 5° , à velocidade de módulo 96 km/h quando os travões são aplicados, produzindo uma força de travagem (aplicada pela estrada sobre os pneus) constante de intensidade 7500 N. Determine a distância percorrida pelo automóvel até parar.

(Resp: 126 m)

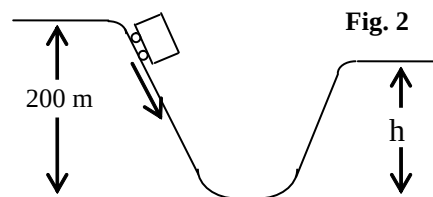
13. Sobre uma partícula de massa $m = 2$ kg atua uma força, dada no instante t por $\vec{F} = 2t\hat{i} + \cos t\hat{j} - \sin t\hat{k}$ [N]. Sabendo que no instante $t_0 = 0$ s a partícula tem a velocidade

$$\vec{v}_0 = -\frac{\pi^2}{8}\hat{i} \text{ [m/s]}; \text{Qual será a velocidade no instante } t_1 = \frac{\pi}{2} \text{ s ?}$$

(Resp: $\frac{1}{2}(\hat{j} - \hat{k})$ m/s)

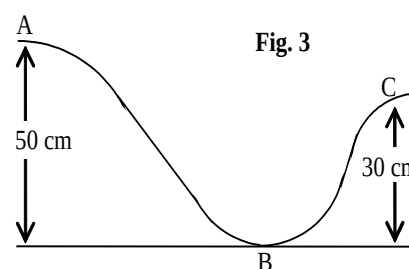
14. Um carro percorre o trajeto da figura 2, partindo sem velocidade inicial e sofrendo um atrito desprezável. Admitindo que a altura inicial era de 200 m e que a velocidade final é de 10 m/s, qual a altura h do segundo planalto?

(Resp: 195 m)



15. Uma partícula de massa 6 g, é largada com velocidade inicial nula do ponto A, da superfície representada na figura 3. Ao atingir o ponto C para. Sabendo que o espaço total que ela percorre desde A até C é de 0,4 m, determine a intensidade da força de atrito média que se opõe ao movimento. Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$.

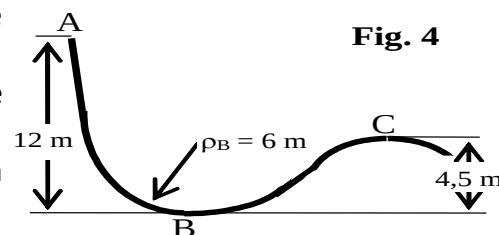
(Resp: 0,03 N)



16. Um carro de 10000 N parte do repouso de um ponto A e desloca-se sem atrito, como mostra a figura 4. Determine:

- 16.1. A intensidade da força exercida pela superfície sobre o carro no ponto B, onde o raio de curvatura é 6 m.
16.2. O valor mínimo de segurança do raio de curvatura no ponto C.

(Resp: 50000 N; 15 m)



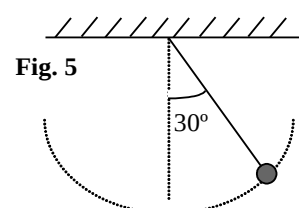
17. Um pêndulo de massa M é elevado a uma altura H e largado. Quando atinge o seu ponto de altura mínima, colide com uma esfera de massa m , que se cola à massa M e juntas atingem uma altura h . Qual o valor de h (como função de H , m e M)?

(Resp: $MH / (m + M)$)

18. Considere a figura 5. O pêndulo constituído por uma massa de 2 kg e um fio de comprimento 1 m. A massa é abandonada de um ângulo de 30° . Determine:

- 18.1. O módulo da velocidade do pêndulo quando o fio forma um ângulo de 10° com a vertical.
18.2. A intensidade da tensão no fio em função do ângulo formado com a vertical.

(Resp: 1,53 m/s; $mg(3\cos\theta - 2\cos\theta_0)$)



19. Considere a figura 6. Uma partícula de massa $m = 2,5 \text{ kg}$ desliza desde o ponto A, sem atrito, num plano inclinado e percorre o “looping” de raio $R = 12,0 \text{ m}$. Qual deverá ser a altura h do plano inclinado para que a partícula dê a volta completa no “loop”?

(Resp: 30 m)

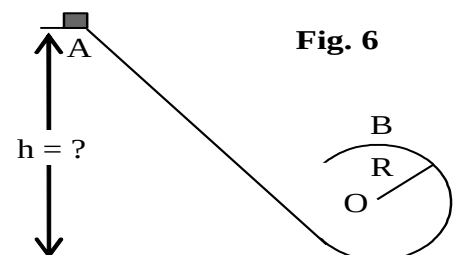


Fig. 6

20. Os dois blocos da figura 7 estão ligados por um cabo inextensível. Se o sistema for libertado do repouso, determine o módulo da velocidade do bloco A após se ter deslocado 2 m. Supor que o coeficiente de atrito cinético entre o bloco A e o plano é de 0,25 e que a roldana não tem peso nem atrito.

(Resp: 4,43 m/s)

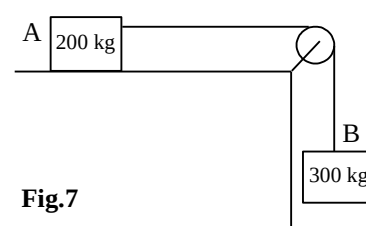


Fig. 7

21. Uma mola, de constante elástica 80 N/m está comprimida de 4 m. Após a descompressão de 2 m, determine:

- 21.1. O valor da energia cinética da mola.
- 21.2. O valor da energia potencial armazenada na mola.
- 21.3. O valor da força elástica da mola.

(Resp: 480J; 160J; 160 N)

22. Do cimo do plano inclinado representado na figura 8, é abandonado, a partir do repouso, um corpo de 100 g de massa. Sabendo que o valor da constante elástica da mola é 50 N/m , que $AB = 100 \text{ cm}$ e $g = 10 \text{ m/s}^2$, determine o valor da compressão máxima experimentada pela mola.

(Resp: 0,14 m)

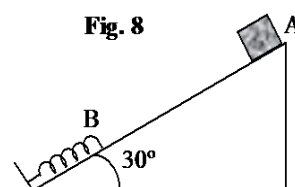


Fig. 8

23. Uma mola é utilizada para parar uma caixa de 75 kg que se desloca para baixo num plano inclinado de 20° . A constante da mola é $K = 25 \text{ kN/m}$ e esta, está presa por cabos de tal modo que fica inicialmente comprimida 100 mm . Se quando a caixa estiver a 10 m da mola for à velocidade de módulo 6 m/s , determine a máxima deformação adicional da mola ao trazer a caixa ao repouso. Considere o coeficiente de atrito entre a caixa e a superfície $0,20$.

(Resp: 360 mm)

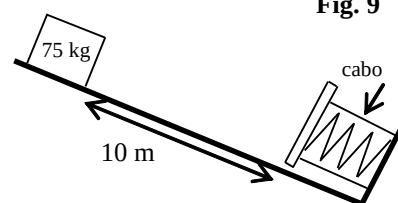


Fig. 9